

Lineare Funktion: $f(x) = m \cdot x + n$

Selbstlernheft Klasse 8 · mit Lösungsheft · Kennung NKP

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „NKP mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Gerade zeichnen mit n und m	2	☐
B	Steigung als Bruch oder Dezimalzahl	3	☐
C	Gleichung am Graphen ablesen	4	☐
D	Was m und n verraten – ohne Zeichnung	5	☐
T	Probetest	6	☐

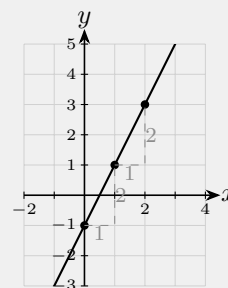
Formel auf einen Blick

$$f(x) = m \cdot x + n$$

In Worten: n ist die Stelle, an der die Gerade die y -Achse schneidet: im Punkt $(0 | n)$. m heißt Steigung: Gehst du auf der Geraden 1 nach rechts, geht sie m nach oben.

So gehst du vor

- 1 $(0 | n)$ auf der y -Achse markieren
- 2 von dort das Steigungsdreieck: 1 nach rechts, m nach oben
- 3 das Ganze noch einmal
- 4 mit dem Lineal die Gerade durch die Punkte ziehen



Typische Fehler – so nicht

- × m und n vertauscht. m ist die Zahl beim x : In $f(x) = 3x + 2$ und in $f(x) = 2 + 3x$ ist $m = 3$ und $n = 2$.
- × n auf der x -Achse eingetragen. Der Punkt $(0 | n)$ liegt immer auf der y -Achse.
- × Gerade nur zwischen den Punkten gezeichnet. Zieh sie mit dem Lineal über das ganze Koordinatensystem.

A Gerade zeichnen mit n und m

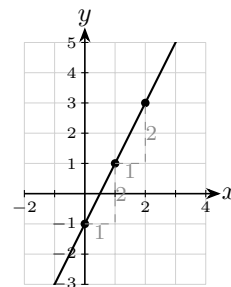
Starte auf der y -Achse bei n . Von dort gehst du 1 nach rechts und m nach oben; ist m negativ, gehst du nach unten.

Formel

$(0 | n) \rightarrow 1 \text{ nach rechts, } m \text{ nach oben} \rightarrow \text{noch einmal} \rightarrow \text{Gerade ziehen}$

Beispiel Zeichne die Gerade zu $f(x) = 2x - 1$.

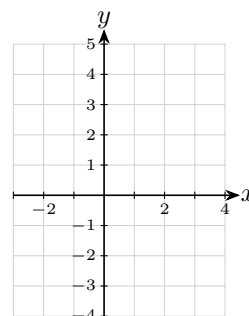
- 1 $n = -1$: Punkt $(0 | -1)$ auf der y -Achse markieren.
- 2 $m = 2$: 1 nach rechts, 2 nach oben. Neuer Punkt $(1 | 1)$.
- 3 Noch einmal 1 nach rechts, 2 nach oben: $(2 | 3)$.
- 4 Gerade durch die Punkte ziehen. Probe: $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 3$. Stimmt.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

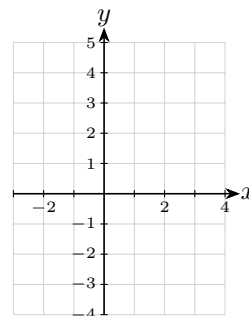
1. Zeichne beide Geraden in ein Koordinatensystem. Beschrifte beide Geraden.

a) $f(x) = 3x - 1$ b) $g(x) = x + 2$



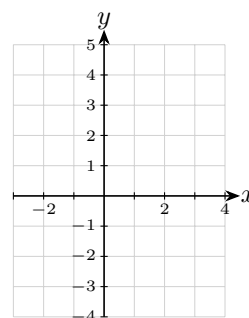
2. Zeichne beide Geraden in ein Koordinatensystem. Beschrifte beide Geraden.

a) $f(x) = -2x + 4$ b) $g(x) = -x - 1$



Ziel

3. Eine Gerade schneidet die y -Achse bei 2. Bei jedem Schritt nach rechts fällt sie um 3. Zeichne die Gerade und gib ihre Gleichung an. Liegt der Punkt $P(2 | -4)$ auf der Geraden?



B Steigung als Bruch oder Dezimalzahl

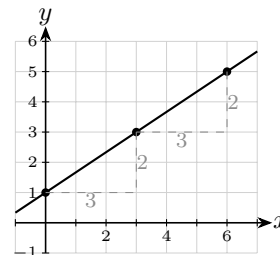
Ist m ein Bruch, gehst du so weit nach rechts, wie der Nenner sagt, und so weit nach oben, wie der Zähler sagt. Eine Dezimalzahl schreibst du vorher als Bruch.

Formel

$$m = \frac{\text{nach oben}}{\text{nach rechts}} \quad m = \frac{2}{3}: 3 \text{ nach rechts, } 2 \text{ nach oben} \quad 0,5 = \frac{1}{2} \quad 1,5 = \frac{3}{2}$$

Beispiel Zeichne die Gerade zu $f(x) = \frac{2}{3}x + 1$.

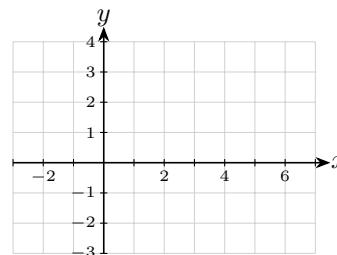
- 1 $n = 1$: Punkt $(0|1)$ markieren.
- 2 $m = \frac{2}{3}$: 3 nach rechts (Nenner), 2 nach oben (Zähler). Neuer Punkt $(3|3)$.
- 3 Noch einmal 3 nach rechts, 2 nach oben: $(6|5)$. Gerade ziehen.



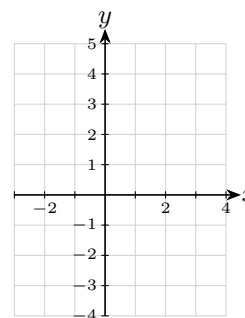
Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Zeichne beide Geraden in ein Koordinatensystem. Beschrifte beide Geraden.

a) $f(x) = \frac{1}{2}x - 2$ b) $g(x) = -\frac{2}{3}x + 2$

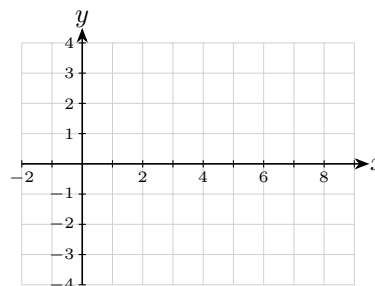


2. Zeichne die Gerade zu $f(x) = 1,5x - 3$.

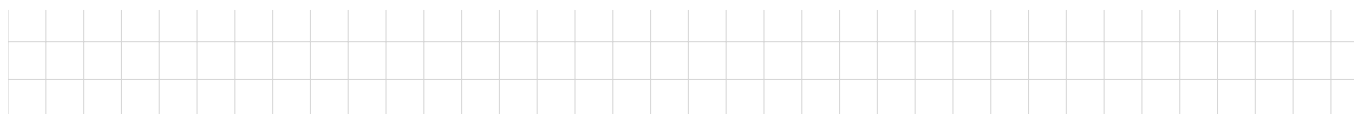


Ziel

3. Eine Gerade geht von $(0|3)$ durch den Punkt $(4|0)$. Zeichne die Gerade und gib ihre Gleichung an. Welcher Punkt der Geraden hat den x -Wert 8?



Platz zum Rechnen



C Gleichung am Graphen ablesen

n liest du dort ab, wo die Gerade die y -Achse schneidet. Für m gehst du von einem Gitterpunkt der Geraden nach rechts bis zum nächsten Gitterpunkt und zählst, wie weit es nach oben oder nach unten geht.

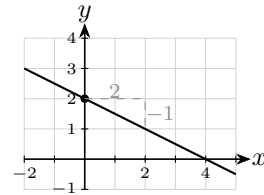
Formel

$$m = \frac{\text{nach oben (+) oder nach unten (-)}}{\text{nach rechts}} \rightarrow f(x) = m \cdot x + n$$

Mehrere Schritte: $m = \text{nach oben/unten} : \text{nach rechts}$. Beispiel: 2 nach rechts, 4 nach unten: $m = -4 : 2 = -2$.

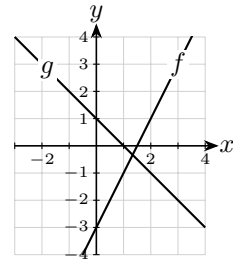
Beispiel Gib die Gleichung der Geraden an.

- 1 n : Die Gerade schneidet die y -Achse bei 2, also $n = 2$.
- 2 Von $(0|2)$ nach rechts bis zum nächsten Gitterpunkt der Geraden: 2 nach rechts, 1 nach unten.
- 3 $m = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$ (nach unten: negativ).
- 4 Gleichung: $f(x) = -\frac{1}{2}x + 2$.

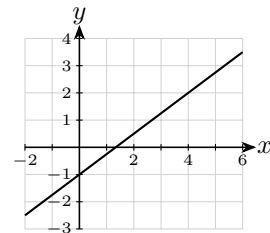


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Gib die Gleichungen von f und g an.

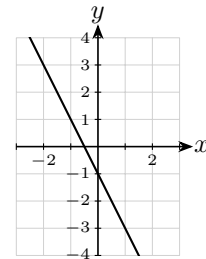


2. Gib die Gleichung der Geraden an.



3. Kreuze an, welche Gleichung zur Geraden gehört.

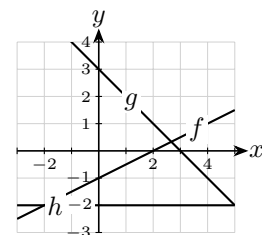
- ☐ $y = -x - 2$ ☐ $y = 2x - 1$
☐ $y = -2x - 1$ ☐ $y = -2x + 1$



Ziel

4. Das Koordinatensystem zeigt die Geraden f , g und h . Ordne jeder Geraden ihre Gleichung zu. Drei Gleichungen bleiben übrig.

- (A) $y = -2$ (B) $y = x - 3$ (C) $y = \frac{1}{2}x - 1$
 (D) $y = -x + 3$ (E) $y = 2x - 1$ (F) $y = 3x - 1$



D Was m und n verraten – ohne Zeichnung

An m siehst du, ob die Gerade steigt, fällt oder waagerecht ist und wie steil sie ist. Gleiches m heißt: Die Geraden sind parallel.

Formel

$m > 0$: steigt $m < 0$: fällt $m = 0$: waagerecht, $f(x) = n$

Je größer der Betrag von m (die Zahl ohne Vorzeichen), desto steiler.

Gleiches n : Die Geraden schneiden sich im Punkt $(0 | n)$.

Beispiel Gegeben sind $f(x) = -2x + 1$, $g(x) = 3x + 1$, $h(x) = -2x - 4$ und $k(x) = -4$. Welche Geraden fallen? Welche sind parallel? Welche ist am steilsten?

- 1 m ablesen: f : -2 , g : 3 , h : -2 , k : 0 .
- 2 Fallen: f und h ($m < 0$). k ist waagerecht.
- 3 Parallel: f und h , beide $m = -2$.
- 4 Am steilsten: g , denn der Betrag 3 ist am größten.

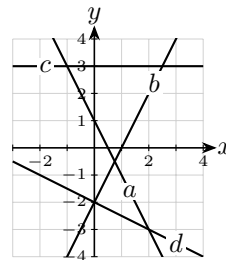
Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Steigt die Gerade, fällt sie oder ist sie waagerecht? Kreuze an.

- a) ☐ steigt ☐ fällt ☐ waagerecht $f(x) = 0,5x - 3$
b) ☐ steigt ☐ fällt ☐ waagerecht $g(x) = 4 - 2x$
c) ☐ steigt ☐ fällt ☐ waagerecht $h(x) = 5$
d) ☐ steigt ☐ fällt ☐ waagerecht $k(x) = -x$

2. Welche Gerade ist steiler: $f(x) = -3x + 1$ oder $g(x) = 2x + 5$? Begründe ohne Zeichnung.

3. Das Koordinatensystem zeigt die Geraden a , b , c und d . Welche Gerade hat die Steigung -2 ? Welche Gerade verläuft parallel zur x -Achse?



Ziel 4. Die Gerade g ist parallel zu $f(x) = 3x - 2$. Sie schneidet die y -Achse im selben Punkt wie $h(x) = -x + 4$. Gib die Gleichung von g an. Schneiden sich g und f ?

Platz zum Rechnen



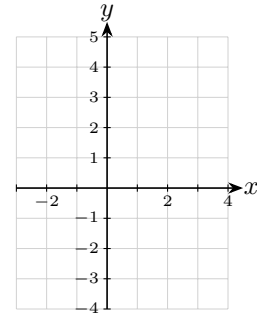
T Probetest

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel und ohne Taschenrechner. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

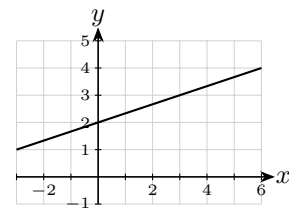
1. Zeichne beide Geraden in ein Koordinatensystem. Beschrifte beide Geraden.

a) $f(x) = -3x + 4$ b) $g(x) = \frac{3}{4}x - 2$



2. Kreuze an, welche Gleichung zur Geraden gehört.

☐ $y = 3x + 2$ ☐ $y = 2x + \frac{1}{3}$
☐ $y = \frac{1}{3}x + 2$ ☐ $y = -\frac{1}{3}x + 2$

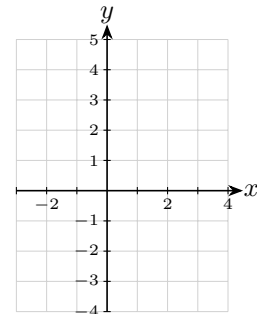


3. Kreuze an, welche Gerade parallel zu $y = 4x - 1$ verläuft.

☐ $y = -4x - 1$ ☐ $y = 4x + 3$
☐ $y = -\frac{1}{4}x - 1$ ☐ $y = x + 4$

Ziel

4. Die Gerade g schneidet die y -Achse bei 5 und geht durch den Punkt $B(2|1)$. Zeichne g und gib ihre Gleichung an. Ist g steiler als die Gerade $h(x) = 1,5x + 2$?



Platz zum Rechnen

